

Institución Educativa Pedacito de Cielo

Matemáticas YYYY-MM-DD

Taller ID 00001

Apellidos y Nombres: _____

No. Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

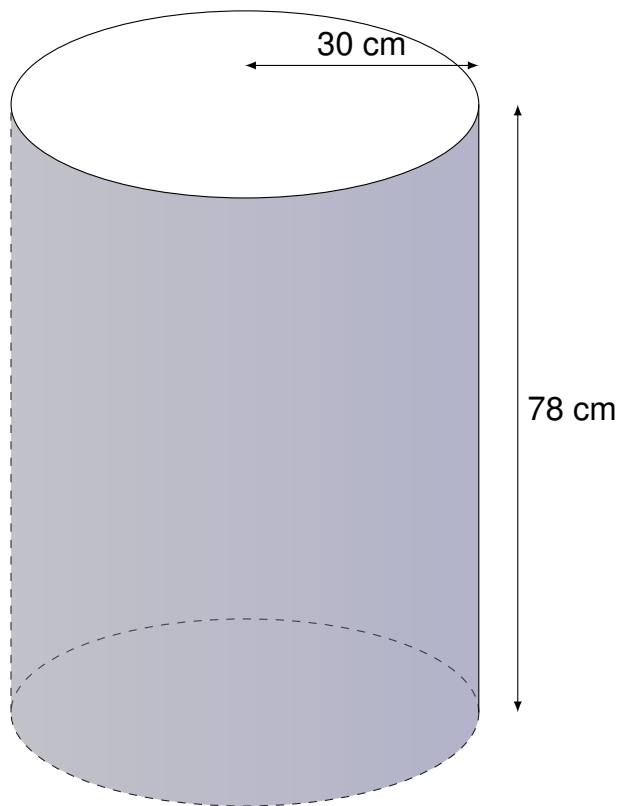
1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
11. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
12. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

13. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

15. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 30 cm y una altura de 78 cm, como se muestra en la figura.



$$\pi \times 30^2 = 2,827.43$$

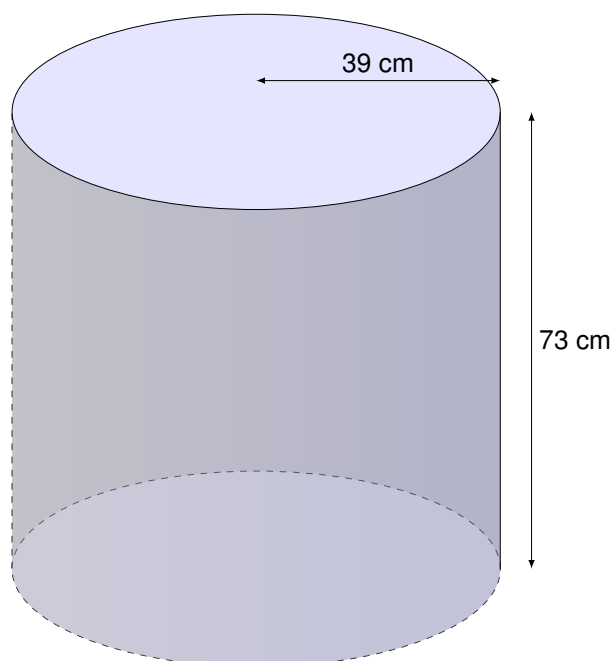
A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 30^2 = 2,827.43$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área de la tapa del vaso
 - (b) Al volumen del vaso
 - (c) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (d) Al área lateral del vaso
2. De una caja que contiene bolas de color esmeralda, índigo y oliva del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
- Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color esmeralda es de $18 / 47$, en la caja puede haber
- (a) 15 de color índigo, 14 de color oliva y 18 bolas de color esmeralda
 - (b) 22 bolas de color esmeralda, 19 de color oliva y 11 de color índigo
 - (c) 19 de color índigo, 15 de color oliva y 23 bolas de color esmeralda
 - (d) 14 de color índigo, 18 bolas de color esmeralda y 9 de color oliva

3. Natalia está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 39 cm y una altura de 73 cm, como se muestra en la figura.



$$2 \times \pi \times 39 \times 73 + 2 \times \pi \times 39^2 = 27,444.95$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 39 \times 73 + 2 \times \pi \times 39^2 = 27,444.95$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

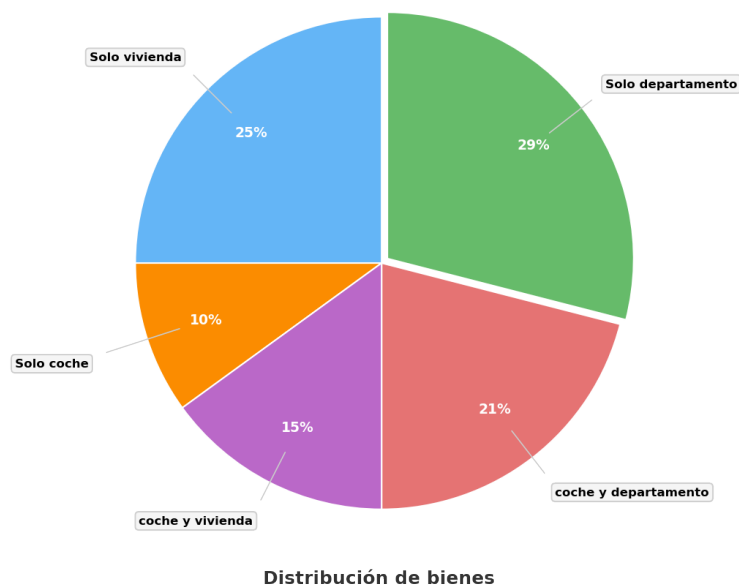
- (a) Al volumen del vaso
 - (b) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (c) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
 - (d) Al área de la tapa del vaso
4. De una caja que contiene bolas de color morado, blanco y rojo del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
- Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color morado es de $5 / 11$, en la caja puede haber
- (a) 8 bolas de color morado, 5 de color blanco y 8 de color rojo
 - (b) 10 de color blanco, 20 de color rojo y 25 bolas de color morado
 - (c) 5 de color blanco, 5 de color rojo y 6 bolas de color morado
 - (d) 5 de color rojo, 8 bolas de color morado y 7 de color blanco
5. En un barrio se realizará una competencia atlética para niños y adolescentes. Para incentivar a los competidores, el barrio ha destinado 222 millones de pesos, que se dividirán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 222 millones de pesos	
Primer puesto	6/11 del premio total
Segundo puesto	3/11 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- (a) 108.8 millones.
- (b) 40.4 millones.
- (c) 22.7 millones.
- (d) 67.7 millones.

6. En La Tebaida se realizó un(a) encuesta a un grupo de colaboradores de un(a) negocio sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Si 252 colaboradores de el(la) negocio poseen coche y departamento, ¿cuántas personas poseen solo vivienda?

- (a) 300
 - (b) 216
 - (c) 252
 - (d) 210
7. De una caja que contiene bolas de color violeta, cian y carmesí del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color violeta es de $7/39$, en la caja puede haber

- (a) 15 de color cian, 17 de color carmesí y 7 bolas de color violeta
 - (b) 25 de color carmesí, 16 de color cian y 7 bolas de color violeta
 - (c) 12 de color cian, 7 bolas de color violeta y 17 de color carmesí
 - (d) 8 de color carmesí, 16 de color cian y 7 bolas de color violeta
8. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 09:00, ya se ha alejado 23 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 191 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $191 \text{ km} - 23 \text{ km} = 168 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $13 \text{ h} - 9 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $168 \text{ km} / 4 \text{ h} = 42 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $9 \text{ h} - 13 \text{ h} = -4 \text{ h}$
 - (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 191 km y no 168 km
 - (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $23 - 191 \text{ km} = -168 \text{ km}$
 - (d) En el paso 3, ya que el cociente es 42 km/h
9. En un municipio se realizará un concurso deportivo para estudiantes de primaria y secundaria. Para reconocer a los deportistas, el municipio dispone de 34 millones de pesos, que se repartirán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 34 millones de pesos	
Primer puesto	$2/5$ del monto total
Segundo puesto	$3/5$ del monto restante
Tercer puesto	el monto restante

¿Qué cantidad de monto recibirá el tercer puesto?

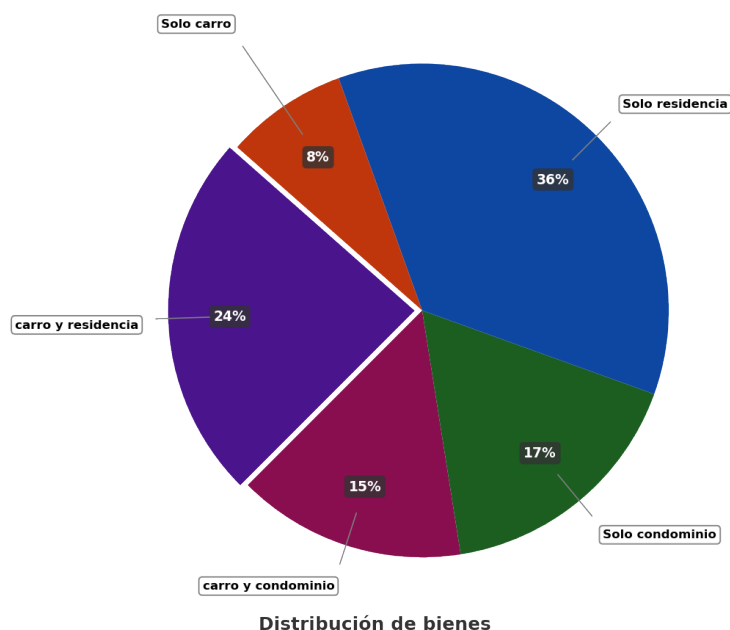
- (a) 22.9 millones.
 - (b) 8.2 millones.
 - (c) 5.7 millones.
 - (d) 17.8 millones.
10. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 10 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 12:00, se encuentra a 194 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $194 \text{ km} + 10 \text{ km} = 204 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $12 \text{ h} - 8 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $184 \text{ km} / 4 \text{ h} = 46 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- (a) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
- (b) En el paso 3, ya que el cociente es 46 km/h
- (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $10 - 194 \text{ km} = -184 \text{ km}$
- (d) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $8 \text{ h} - 12 \text{ h} = -4 \text{ h}$
11. En una comarca se realizará un torneo deportivo para categoría juvenil. Para incentivar a los competidores, la comarca ha destinado 140 millones de pesos, que se asignarán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 140 millones de pesos	
Primer puesto	5/13 del premio total
Segundo puesto	3/5 del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- (a) 66.4 millones.
- (b) 51.7 millones.
- (c) 32 millones.
- (d) 181.6 millones.
12. En La Tebaida se realizó un(a) estudio a un grupo de trabajadores de un(a) empresa sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Si 64 trabajadores de el(la) empresa poseen solo carro, ¿cuántas personas poseen carro y residencia?

- (a) 224
- (b) 192
- (c) 144
- (d) 64

13. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 09:00, ya se ha alejado 17 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 401 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $401 \text{ km} - 17 \text{ km} = 384 \text{ km}$

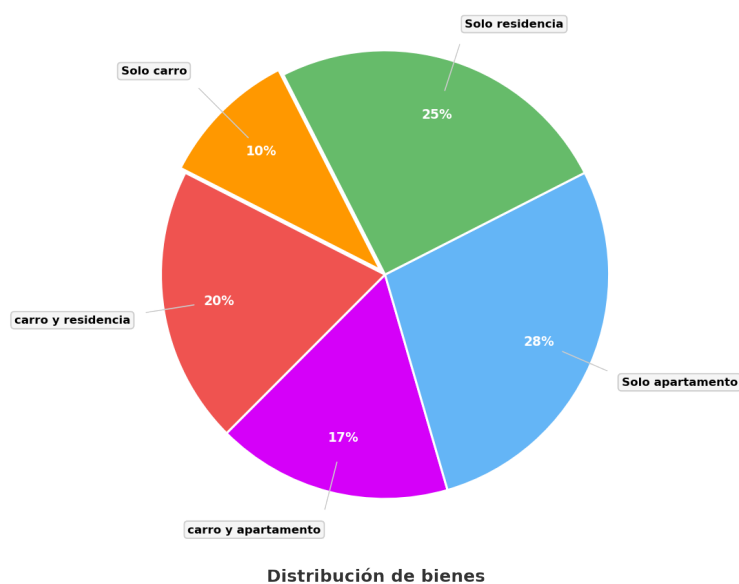
Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $13 \text{ h} - 9 \text{ h} = 6 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $384 \text{ km} / 4 \text{ h} = 96 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- (a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 384 km
- (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $17 - 401 \text{ km} = -384 \text{ km}$
- (c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $13 \text{ h} - 9 \text{ h} = 4 \text{ h}$ y no 6 h
- (d) En el paso 3, ya que el cociente es 96 km/h

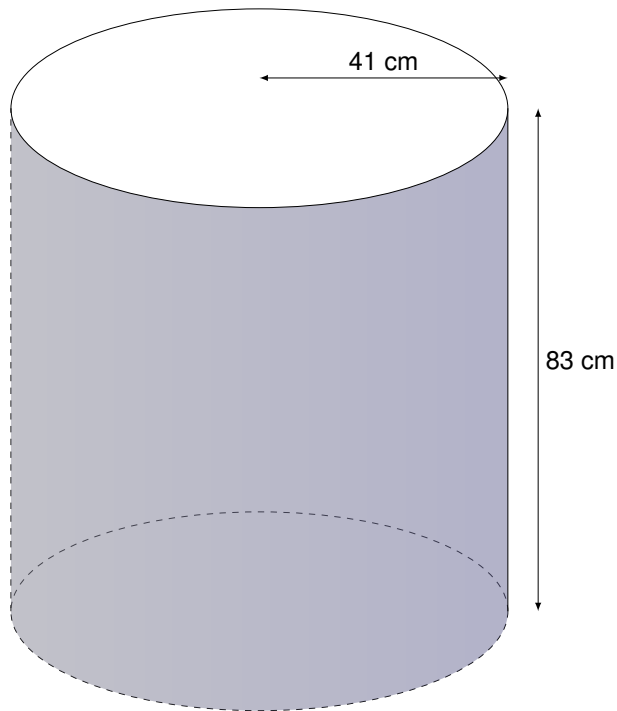
14. En La Tebaida se realizó un(a) sondeo a un grupo de personas de un(a) compañía sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Si 300 personas de el(la) compañía poseen carro y residencia, ¿cuántas personas poseen solo apartamento?

- (a) 300
- (b) 420
- (c) 546
- (d) 225

15. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 41 cm y una altura de 83 cm, como se muestra en la figura.



$$\pi \times 41^2 \times 83 = 438,324.4$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 41^2 \times 83 = 438,324.4$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al perímetro de la tapa del vaso
- (b) Al área lateral del vaso
- (c) Al área de la tapa del vaso
- (d) Al volumen del vaso